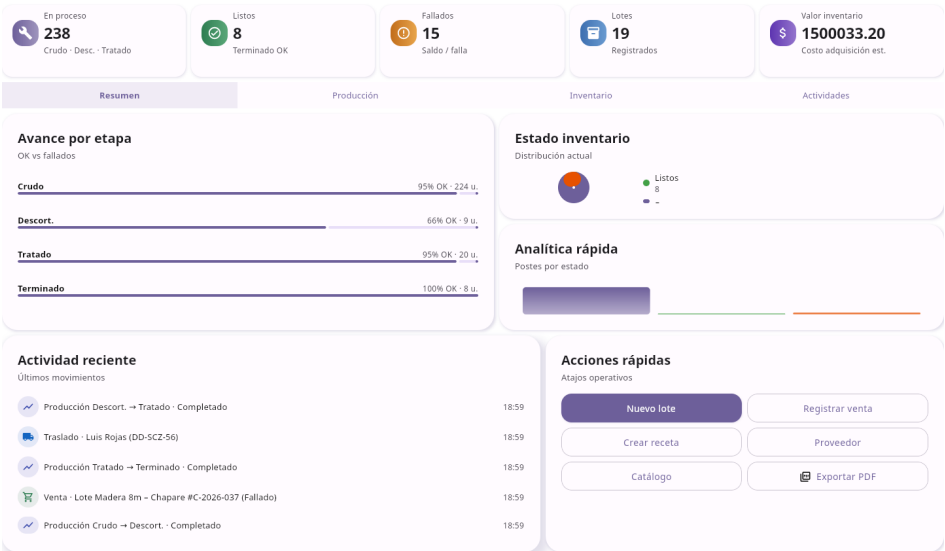


Panel de operaciones

Cockpit de inventario y producción de postes.



Indice

- 1. Resumen Ejecutivo**
- 2. Problemas Actuales de la Industria**
- 3. Por que Este Sistema**
- 4. Tarjetas de Funcionalidades**
- 5. Modulos Detallados**
 - 5.1 Panel de Control
 - 5.2 Catalogo de Productos
 - 5.3 Inventario por Etapa
 - 5.4 Insumos y Materiales
 - 5.5 Recetas por Etapa
 - 5.6 Proveedores
 - 5.7 Traslados y Logistica
 - 5.8 Clientes
 - 5.9 Ventas y Facturacion
 - 5.10 Contabilidad
 - 5.11 Historial y Auditoria
- 6. Flujo de Costos**
- 7. Escenarios de Negocio**
- 8. Antes vs Despues**
- 9. Flujo de Produccion**
- 10. Retorno de Inversion**
- 11. Flujo de Trabajo Recomendado**
- 12. Diagramas de Procesos**
- 13. Historia del Dashboard**
- 14. Plan de Implementacion**
- 15. Capacitacion**
- 16. Modulos Futuros**
- 17. Ventajas Competitivas**
- 18. Inversion**
- 19. Proximos Pasos**
- 20. Apendice Tecnico**

1. Resumen Ejecutivo

En dos minutos: Este documento presenta una solución diseñada específicamente para la industria de fabricación y comercialización de postes de madera tratada. El sistema digitaliza el proceso completo: desde la adquisición de troncos hasta la venta y entrega al cliente final.

El Problema: Las empresas de postes operan con hojas de cálculo, cuadernos y sistemas fragmentados. No tienen visibilidad en tiempo real, los costos reales son desconocidos, y el proceso de cotización es lento y propenso a errores.

Nuestra Solución: Postes Industriales ERP ofrece una vista integral del negocio en una sola aplicación:

Capacidad	Beneficio Directo
Inventario trazable por etapa	Sabe exactamente donde esta cada poste
Costos reales calculados automaticamente	Conoce el costo exacto por poste
Ventas con margen calculado en tiempo real	Cada venta muestra ganancia real
Reportes PDF generados con un clic	Informes profesionales en segundos
Dashboard operativo con KPIs	Decisiones basadas en datos reales

Valor para la Empresa:

- **Reduccion de costos operativos** eliminando trabajo manual y errores
- **Aumento de ventas** con cotizaciones mas rapidas y precisas
- **Mejora de productividad** con informacion accesible en tiempo real
- **Mejores decisiones** basadas en datos reales, no estimaciones

"La digitalizacion no es un lujo — es una necesidad competitiva."

2. Problemas Actuales de la Industria

Las empresas de postes de madera enfrentan desafíos diarios que impactan directamente la rentabilidad:

Problema	Impacto	Consecuencia
Inventario en Excel o cuadernos	No hay visibilidad en tiempo real	Decisiones basadas en datos desactualizados
Costos desconocidos	No se sabe el costo real por poste	Margenes estimados, no reales
Sin trazabilidad	No se puede rastrear un poste	Problemas de garantía y calidad
Ventas sin conocer rentabilidad	Se vende sin saber si hay ganancia	Perdidas ocultas
Produccion dificil de controlar	No se sabe cuantos postes hay en cada etapa	Tapallos de botella no detectados
Informacion dispersa	Datos en multiple archivos y personas	Busqueda lenta
Errores humanos	Calculos manuales equivocados	Perdidas financieras
Reportes manuales	Horas para generar un informe	Tiempo perdido, datos inconsistentes
Sin alertas	No se detecta stock bajo a tiempo	Interrupciones en produccion

Como el ERP Resuelve Cada Problema:

Problema	Solucion del ERP
Inventario en Excel	Dashboard con KPIs actualizados en tiempo real
Costos desconocidos	Calculo automatico: materia prima + transporte + procesamiento
Sin trazabilidad	Historial completo de cada poste: origen, transformaciones, venta
Ventas sin rentabilidad	Margen calculado automaticamente por cada venta
Produccion sin control	Vista por etapa con cantidades y estados
Informacion dispersa	Base de datos unica y centralizada
Errores humanos	Validaciones automaticas y calculos exactos
Reportes manuales	Generacion de PDF con un clic
Sin alertas	Sistema de mensajes y notificaciones

3. Por que Este Sistema

No se trata solo de funcionalidades — se trata de como el sistema transforma las operaciones diarias:

Beneficio	Descripcion
Menos tiempo buscando informacion	Todo esta en un solo lugar. No mas busqueda en multiples archivos.
Menos errores	Los calculos se hacen automaticamente. No mas errores de tipeo.
Mayor control	Sabe exactamente cuantos postes tiene, en que etapa estan, y cuanto valen.
Costos reales	Conoce el costo exacto de cada poste: materia prima + transporte + proceso.
Mejor planificacion	Toma decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones.
Reportes instantaneos	Genera informes profesionales en segundos, no en horas.
Trazabilidad completa	Cada poste tiene un historial desde la compra hasta la venta.
Margenes reales	Cada venta muestra la ganancia real, no una estimacion.
Operacion sin internet	Funciona completamente sin conexion. Datos seguros en su fabrica.
Interfaz intuitiva	Diseno moderno y facil de usar. Sin capacitacion extensa.

Ventajas Tecnologicas:

Caracteristica	Beneficio
Sin servidor requerido	Base de datos SQLite embebida. Sin costos de infraestructura.
Multiplataforma	Funciona en Windows, macOS y Linux.
Sin dependencia de internet	Operacion 100% local. Sus datos nunca salen de su fabrica.
Respuesta instantanea	Sin latencia de servidor. Todo es local y rapido.
208 pruebas automatizadas	Software confiable y probado.

4. Tarjetas de Funcionalidades

Inventario por Etapa Control en tiempo real por etapas de produccion. Seguimiento de lotes y historial de produccion.	Ventas y Facturacion Calculo automatico de margenes. Desglose de costos por venta. Historial completo.
Control de Produccion Transformacion entre etapas. Postes fallados con precio de saldo. Recetas estandarizadas.	Logistica de Transporte Registro de traslados con costos de flete y grua. Distribucion proporcional por lote.
Dashboard Operativo KPIs en tiempo real. Graficos de inventario. Actividad reciente. Acciones rapidas.	Reportes PDF Inventario por etapa. Detalle de ventas. Contabilidad. Rango de fechas configurable.
Recetas por Etapa Plantillas de consumo. Calculo automatico de costos. Estandarizacion del proceso.	Gestion de Contactos Proveedores, clientes y choferes en un directorio centralizado.
Historial y Auditoria Registro completo y auditable. Trazabilidad de cada evento del sistema.	Contabilidad Resumen financiero. Costos acumulados. Ventas por periodo. Exportacion a PDF.

5. Modulos Detallados

5.1 Panel de Control

Panel de operaciones

Cockpit de inventario y producción de postes.

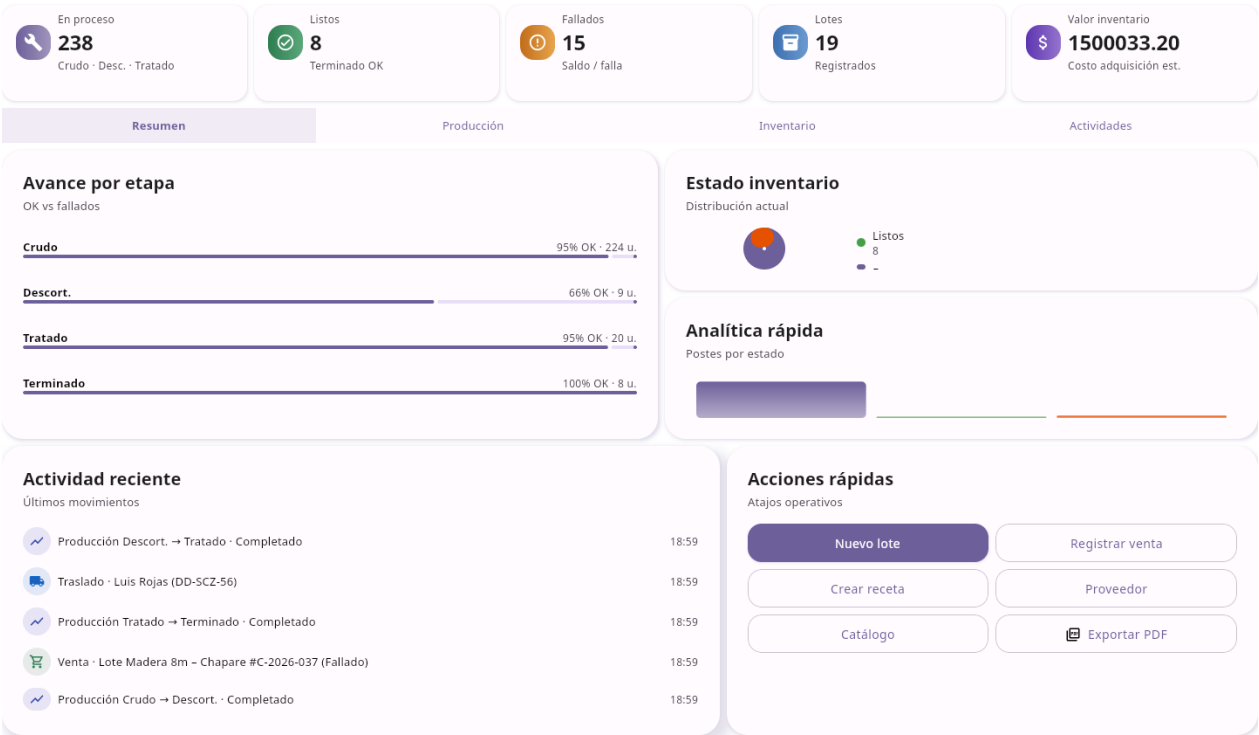


Figura 1. Panel de Control — Vista principal

Objetivo del Negocio: Dar al gerente una vista completa del negocio en una sola pantalla, sin necesidad de buscar en múltiples archivos.

Historia del Dashboard: Cada mañana, el gerente abre el sistema y ve inmediatamente cuantos postes tiene, cuanto vale su inventario, cuanto ha vendido este mes, y cual es el margen promedio. Con esta información puede identificar cuellos de botella, tomar decisiones rápidas, monitorear rentabilidad, y planificar producción.

KPIs Principales:

KPI	Que Mide	Por que Importa
Postes	Total de postes en el sistema	Vista general del inventario
En Inventario	Postes disponibles para venta	Capacidad de entrega inmediata
Valor Inventario	Valor estimado total	Impacto financiero
Procesamiento	Costo acumulado de procesamiento	Control de costos operativos
Ventas	Monto total del mes	Ingresos del periodo
Margen	Porcentaje promedio de ganancia	Rentabilidad del negocio

Graficos Incluidos:

- **Distribucion por Etapa** — Visualiza donde estan sus postes en el proceso productivo
- **Costos Mensuales** — Evolucion de costos de procesamiento en el tiempo
- **Costos de Produccion** — Desglose por tipo de costo para identificar oportunidades de ahorro

Valor para el Negocio: Los gerentes pueden tomar decisiones informadas en segundos, identificando cuellos de botella y oportunidades de mejora sin generar reportes manuales.

5.2 Catalogo de Productos

Catálogo de productos

Defina los tipos de poste que maneja. Al ingresar un lote en Crudo se elige uno de esta lista.

Buscar por nombre, línea o descripción...

Ctrl+K

Nuevo producto

Nombre	Línea	Descripción		
Poste de Madera 10m	Distribución Secundaria	Poste de madera tratado en autoclave, 10 metros, uso en líneas de distribución secundaria.		
Poste de Madera 12m	Transmisión	Poste de madera tratado en autoclave, 12 metros, para líneas de transmisión de alta tensión.		
Poste de Madera 7m	Distribución Domiciliaria	Poste de madera tratado en autoclave, 7 metros, ideal para acometidas domiciliarias y alumbrado menor.		
Poste de Madera 8m	Distribución Primaria	Poste de madera tratado en autoclave, 8 metros, uso en líneas de distribución primaria de media tensión.		
Poste de Madera 9m	Alumbrado Público	Poste de madera tratado en autoclave, 9 metros, destinado a luminarias de alumbrado público urbano.		

Figura 2. Catalogo de Productos

Objetivo del Negocio: Mantener un catalogo estandarizado de todos los tipos de postes que la empresa fabrica y comercializa.

Sin un catalogo centralizado, cada persona puede llamar al mismo poste de diferentes formas. Esto genera confusion en ventas, produccion y reportes.

Funcionalidades:

Accion	Que Hace	Beneficio
Crear	Agrega un nuevo tipo de poste	Catalogo siempre actualizado
Editar	Modifica nombre, linea o descripcion	Correccion sin perder datos
Eliminar	Remueve tipos obsoletos	Catalogo limpio
Buscar	Filtra por nombre o linea	Encuentra rapidamente

Valor para el Negocio: Estandarizacion de la informacion de productos, eliminando duplicados e inconsistencias.

5.3 Inventario por Etapa

Postes por etapa

Flujo de lotes por etapa productiva. Inicie proceso, complete transformaciones o registre de una vez. Solo lotes en Fábrica pueden avanzar.

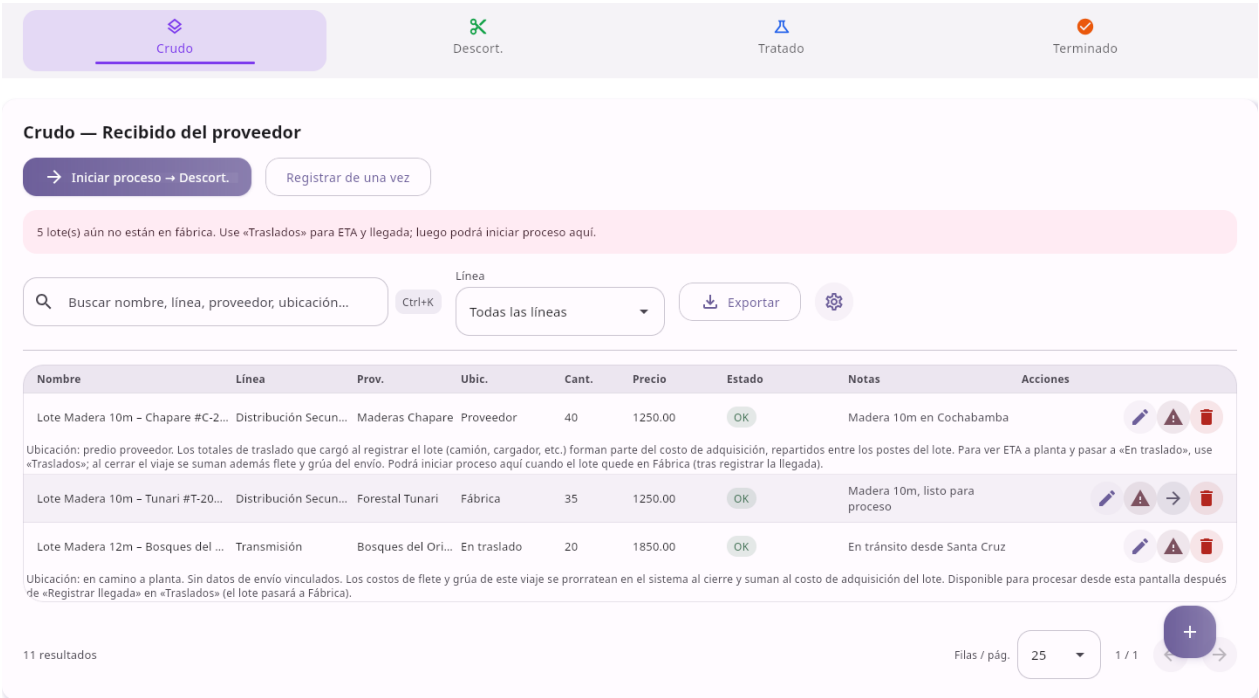


Figura 3. Inventario por Etapa — Vista con lotes

Objetivo del Negocio: Dar visibilidad completa de donde esta cada poste en el proceso productivo, permitiendo identificar inventario estancado y postes con defectos.

Esta es la pantalla mas importante del sistema. Aqui se crean lotes, se transforman postes, se marcan fallados, y se monitorea el inventario.

Etapas de Produccion:

Etapas	Descripción	Que Pasa Aqui
Crudo	Troncos recién adquiridos del proveedor	Llegada y registro de materia prima
Descortezado	Troncos despellejados y secados	Preparacion para tratamiento
Tratado	Postes preservados en autoclave	Proceso critico de preservacion
Terminado	Postes listos para entrega	Producto final listo para venta

Crear un Nuevo Lote:

1. Seleccione la pestana "**Crudo**"
2. Haga clic en "**+ Nuevo Lote**"
3. Complete: Nombre, Linea, Cantidad, Proveedor, Costo por poste, Precio estandar, Precio de saldo, Ubicacion
4. Haga clic en "**Guardar**"

Transformar Postes:

1. Seleccione un lote en la etapa origen
2. Haga clic en "**Transformar**"
3. Defina: Cantidad a transformar, exitosa, fallada, duracion y costos
4. Confirme la transformacion

Nota: Los postes fallados se mueven automaticamente a la etapa anterior con precio de saldo.

5.4 Insumos y Materiales

Insumos		
Catálogo		Inventario (lotes)
Catálogo maestro: nombre, unidad de medida y costo de referencia por unidad (se usa al registrar transformaciones si no descuenta aún del inventario por lote).		
Nombre	Unidad	Costo / ud.
Acabado · Barniz / recubrimiento UV	L	65.00
Acabado · Pintura protectora base aceite	L	42.00
Agua · Agua para solución / limpieza	L	0.03
Autoclave · Aceite / lubricante de maquinaria	L	55.00
Autoclave · Combustible para caldera	L	4.50
Autoclave · Energía eléctrica	kWh	0.95
Autoclave · Vapor de agua	kg	0.80
Auxiliar · Kit de EPP (guantes, mascarilla, etc.)	unidad	180.00
Auxiliar · Neutralizante ambiental / tratamiento de residuos	kg	32.00
Auxiliar · Solvente de limpieza	L	28.00
Herraje · Capuchón / tapa protectora	unidad	12.00
Herraje · Clavo galvanizado	kg	22.00
Herraje · Grapa metálica	unidad	3.00
Herraje · Perno galvanizado	unidad	6.00

Figura 4. Insumos y Materiales

Objetivo del Negocio: Controlar el consumo de materiales por etapa de producción, optimizando compras y reduciendo desperdicios.

Sin control de insumos, la empresa no sabe cuanta creosota, agua o electricidad consume por poste. Esto hace imposible calcular costos reales.

Categorías de Insumos:

Categoría	Ejemplos	Importancia
Materia prima	Troncos	Componente principal del costo
Preservantes	CCA, CCB, Creosota, ACQ	Tratamiento químico esencial
Agua industrial	Agua para proceso	Consumo continuo
Energía	Electricidad, combustible	Costos operativos
Preparación	Parafina, pintura asfática	Acabado y protección
Herrajes	Placas, pernos, capuchones	Componentes de instalación
Acabados	Pintura protectora, barniz	Protección final
Auxiliares	Solvente, EPP, neutralizante	Seguridad y limpieza

Valor para el Negocio: Control preciso del consumo de materiales por etapa, permitiendo optimizar compras y reducir desperdicios.

5.5 Recetas por Etapa

Recetas por etapa

Defina cuánto de cada insumo se espera por poste al avanzar desde esa etapa. En el diálogo de transformación puede aplicar la receta al total de postes y ajustar las cantidades reales antes de guardar.

Crudo	Descort.	Tratado
Crudo — Recibido del proveedor		
Insumo	Cant. / poste	Orden
Agua · Agua para solución / limpieza Lavado y preparación de solución	15 L	1
Preparación · Desinfectante / fungicida inicial	0.05 L	2
Autoclave · Vapor de agua Secado / acondicionamiento	8 kg	3
Autoclave · Energía eléctrica	2 kWh	4
Autoclave · Combustible para caldera	0.35 L	5

Figura 5. Recetas por Etapa

Objetivo del Negocio: Estandarizar el proceso productivo y permitir el calculo automatico de costos de procesamiento basado en recetas reales.

Sin recetas, cada operador puede usar cantidades diferentes de materiales. Esto genera costos inconsistentes y dificulta la planificación.

Las recetas definen cuanto de cada insumo se consume por poste. Cuando se crea una transformacion, el sistema usa las recetas para calcular automaticamente los costos.

Ejemplo de Receta: Crudo a Descortezado

Insumo	Cantidad/Poste	Descripcion
Agua	15 L	Lavado y preparacion
Desinfectante	0.05 L	Tratamiento inicial
Vapor	8 kg	Secado
Electricidad	2 kWh	Energia
Combustible	0.35 L	Caldera

Valor para el Negocio: Estandarizacion del proceso productivo. Calculo automatico de costos basado en recetas reales.

5.6 Proveedores

Proveedores de postes

Registre de quién proviene la madera en etapa Crudo. Vincule al crear o editar lotes.



Ctrl+K

Nuevo proveedor

Nombre	Contacto		
Aserradero El Valle	+591 74123456		
Bosques del Oriente	+591 73123456		
Forestal Tunari	+591 71234567		
Maderas Chapare	+591 72123456		

Figura 6. Proveedores

Objetivo del Negocio: Centralizar la informacion de proveedores para facilitar la gestion de relaciones comerciales y la comparacion de precios.

Sin un directorio centralizado, la informacion de proveedores esta dispersa en tarjetas, cuadernos y contactos de telefono.

Crear un Proveedor:

1. Haga clic en "+ Nuevo Proveedor"
2. Complete: **Nombre**, **Contacto** (telefono +591), **Notas**
3. Haga clic en "**Guardar**"

Valor para el Negocio: Centralizacion de la informacion de proveedores, facilitando la gestion comercial.

5.7 Traslados y Logística

Traslados

Gestión de transporte desde el predio del proveedor a planta. Cree el envío paso a paso; al registrar la llegada, flete y grúa se prorratean entre los lotes según cantidad de postes.

Traslados (mes)

1

▼ 1 vs mes anterior

En tránsito

1

Envíos activos

Completados

0

Este mes

Costo total

Bs 10900.00

Transporte + grúa (mes)

Lotes trasladados

0

Este mes

Nuevo traslado

Selección Chofer

1 Selección Chofer

2 Datos del Transporte

3 Selección Lotes

4 Confirmar Traslado

Buscar chofer por nombre o teléfono...

+ Agregar nuevo chofer

C Carlos Mamani

+591 70123456

✓

J Juan Quispe

+591 71234567

L Luis Rojas

+591 72123456

← Atrás

Siguiente →

Resumen del traslado

Cálculo en tiempo real

Chofer

Carlos Mamani

Vehículo

—

Costo transporte

Bs 0.00

Costo grúa

Bs 0.00

Lotes seleccionados (0)

Aún no hay lotes en el envío.

Costo total estimado

Bs 0.00

0 lote(s) seleccionado(s)

Costo transporte

Bs 0.00

Costo grúa

Bs 0.00

Total

Bs 0.00

Iniciar Traslado

Historial de envíos

Figura 7. Traslados

Objetivo del Negocio: Controlar totalmente la logística de adquisición, con trazabilidad de costos de transporte por lote de postes.

Sin registro de traslados, la empresa no sabe cuanto gasta en transporte por lote. Los costos se pierden o se estiman incorrectamente.

Crear un Traslado:

- Haga clic en "+ Nuevo Traslado"
- Complete: **Chofer**, **Placa** (BB-LPV-12), **Fechas**, **Costo de flete**, **Costo de grua**, **Notas**
- Seleccione los **lotes** a trasladar
- Confirme el traslado

Estados del Traslado:

Estado	Descripcion
En Progreso	El traslado esta en curso
Completado	Los lotes llegaron a la fabrica

Nota: Los costos de transporte se distribuyen proporcionalmente entre los lotes segun su cantidad.

5.8 Clientes

Clientes

Cuentas de venta para postes terminados o saldo (fallados).

Buscar cliente o contacto...

Ctrl+K

Nuevo cliente

Nombre	Contacto		
Constructora Los Andes	+591 4 4123456		
Cooperativa Rural Andina	+591 4 4789012		
Empresa Eléctrica Cochabamba	+591 4 4567890		
Municipalidad de El Alto	+591 2 2845678		
Servicios Eléctricos Bolivia	+591 3 3654321		

Figura 8. Clientes

Objetivo del Negocio: Mantener una base de datos organizada de clientes para agilizar el proceso de venta y seguimiento comercial.

Sin un directorio de clientes, cada venta requiere buscar datos de contacto en multiples lugares.

Crear un Cliente:

1. Haga clic en "+ Nuevo Cliente"
2. Complete: **Nombre**, **Contacto** (telefono), **Notas**
3. Haga clic en "**Guardar**"

Valor para el Negocio: Base de datos organizada de clientes para agilizar ventas y seguimiento.

5.9 Ventas y Facturacion

Ventas (mes)

3

▲ 3 vs mes anterior

Terminadas OK

2

▲ 2 vs mes anterior

Por vender

7

Lotes disponibles

Total facturado

Bs 22090.00

Este mes

Postes vendidos

27

Este mes

Registrar venta

Datos de la venta

1 Datos de la venta

2 Productos y cantidad

3 Costos y precios

4 Confirmar venta

Cliente

Q

Buscar cliente por nombre o contacto...

+ Nuevo cliente

C

Constructora Los A...

Cliente #3 · +591 4 412...

C

Cooperativa Rural Andi...

Cliente #4 · +591 4 4789012

E

Empresa Eléctrica Coc...

Cliente #1 · +591 4 4567890

M

Municipalidad de El Alto

Cliente #2 · +591 2 2845678

S

Servicios Eléctricos Bolivia

Cliente #5 · +591 3 3654321

Fecha / hora venta (yyyy-MM-dd HH:mm)

2026-07-23 18:59

Notas (opcional)

Resumen de la venta

Cálculo en tiempo real

Cliente

Constructora Los Andes

Producto

Lote Madera 8m - Chapare #C-2026-037 (Fallado)

Fecha

2026-07-23 18:59

Cantidad

6 postes

Costo total

Bs 1680.00

Ganancia %

20.00 %

Precio unitario

Bs 420.00

Precio total

Bs 2520.00

Margen estimado 50.00 %

Bs 840.00

Cantidad

6 postes

Precio total

Bs 2520.00

Ganancia estimada

Bs 840.00

✓ Confirmar venta

Figura 9. Ventas

Objetivo del Negocio: Registrar ventas con estimacion completa de costos y margenes de ganancia, permitiendo analisis de rentabilidad.

Sin control de costos, la empresa vende sin saber si hay ganancia. Algunas ventas pueden ser rentables y otras no.

Flujo de Venta:

1. Seleccionar **cliente** de la lista
2. Buscar y seleccionar los **postes** a vender. Definir cantidad.
3. Ingrese el **monto total** o use "**Usar precio sugerido**"
4. El sistema muestra: precio por unidad, margen estimado, desglose de costos
5. Haga clic en "**Registrar Venta**"

Historial de Ventas:

Las ventas anteriores se muestran con: fecha, cliente, cantidad, monto total, y costos snapshot (guardados al momento de la venta).

Valor para el Negocio: Cada venta se registra con toda la informacion de costos, permitiendo analisis de rentabilidad.

5.10 Contabilidad

Contabilidad de ventas

Totales por día, mes o año según la fecha registrada en cada venta.

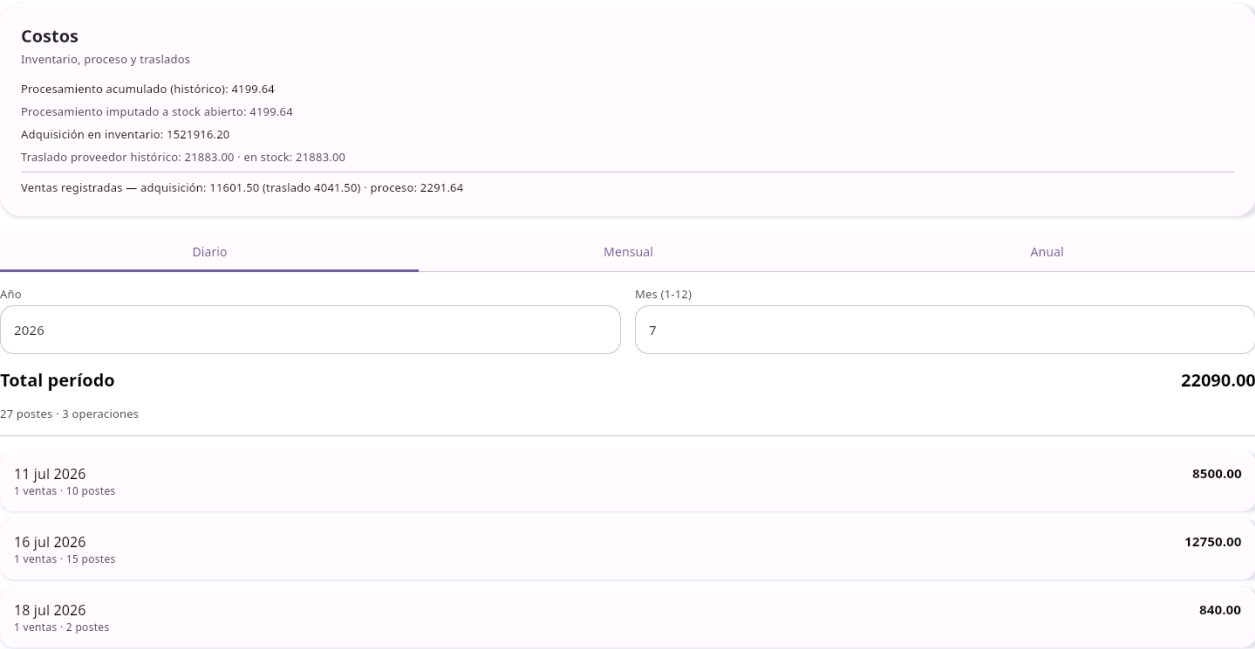


Figura 10. Contabilidad

Objetivo del Negocio: Dar una vision financiera clara para la toma de decisiones estrategicas.

Sin un resumen financiero, el gerente no sabe cuanto ha gastado en produccion, cuanto ha vendido, y cual es la ganancia real.

Metricas Disponibles:

Metrica	Descripcion
Procesamiento Acumulado	Costo total historico de procesamiento
Procesamiento en Stock	Costo de procesamiento en lotes abiertos
Adquisicion en Inventario	Costo de materia prima en stock
Traslado Historico	Costos totales de transporte
Ventas Registradas	Ingresos totales por ventas

Agregacion por Periodo: **Diario** — Resumen del dia. **Mensual** — Resumen del mes. **Anual** — Resumen del ano.

Haga clic en "Exportar PDF" para generar un reporte automaticamente.

Valor para el Negocio: Vision financiera clara para la toma de decisiones estrategicas.

5.11 Historial y Auditoria

Historial de transformaciones

Registro de procesamientos terminados y en curso entre etapas. Avance lotes desde «Por etapa».

#5 · Descort. → Tratado

2026-07-22 13:59

Entrada	Exitosos	Fallados	Duración	Costo insumos
18	17	1	10 h	814.05

Lotes origen

· Postes Madera 7m – Descortezados (lote #4) (Distribución Domiciliaria) — 18 postes

Notas

Tratamiento madera 7m con CCA. 1 poste con absorción irregular.

#3 · Tratado → Terminado

2026-07-20 15:59

Entrada	Exitosos	Fallados	Duración	Costo insumos
34	33	1	4 h	847.96

Lotes origen

· Postes Madera 8m – Tratados (lote #2) (Distribución Primaria) — 34 postes

Notas

Acabado y empaque. 1 poste con capuchón defectuoso.

#4 · Crudo → Descort.

2026-07-18 15:59

Entrada	Exitosos	Fallados	Duración	Costo insumos
22	20	2	6 h	268.95

Lotes origen

· Lote Madera 7m – El Valle #V-2026-033 (Distribución Domiciliaria) — 22 postes

Notas

Descortezado de madera 7m. Postes con nudos excesivos descartados.

#2 · Descort. → Tratado

2026-07-15 12:59

Entrada	Exitosos	Fallados	Duración	Costo insumos
38	36	2	12 h	1718.55

5 resultados

Figura 11. Historial

Objetivo del Negocio: Proporcionar trazabilidad completa del proceso productivo, esencial para auditorias, garantias y mejora de procesos.

Sin historial, la empresa no puede demostrar que un poste fue tratado correctamente o cuando se entrego al cliente.

Tipos de Eventos:

Evento	Descripcion
Transformacion	Movimiento entre etapas de produccion
Venta	Registro de venta a cliente
Traslado	Transporte desde proveedor

Cada registro incluye: fecha y hora, tipo, detalles, costos y notas.

Valor para el Negocio: Trazabilidad completa del proceso productivo, esencial para auditorias y garantias.

6. Flujo de Costos

El ERP calcula automaticamente el costo real de cada poste siguiendo este flujo:

Materia Prima → Costo Base → + Transporte → + Procesamiento → Costo Total → Precio Sugerido → Margen → Precio Final

Desglose del Costo por Poste:

Componente	Que Incluye	Como se Calcula
Materia Prima	Troncos del proveedor	Costo de adquisicion por poste
Transporte	Flete + grua desde predio	Costo total / cantidad de postes
Procesamiento	Materiales de receta por etapa	Suma de (cantidad x precio) de cada insumo
Costo Total	Suma de todos los anteriores	Materia Prima + Transporte + Procesamiento

Ejemplo Real — Lote de 100 postes de 8 metros:

Concepto	Monto
Troncos (100 x Bs 350)	Bs 35,000
Transporte (flete + grua)	Bs 8,500
Procesamiento (recetas)	Bs 12,400
Costo Total	Bs 55,900
Costo por Poste	Bs 559
Precio de Venta (25% margen)	Bs 699

7. Escenarios de Negocio

Escenario 1: Llegada de Troncos del Proveedor

Un camion llega con 200 troncos del proveedor "Maderas Chapare".

Paso	Accion en el ERP	Beneficio
1	Crear Lote en etapa Crudo	Registro inmediato del inventario
2	Asignar proveedor y costo por poste	Costo de adquisicion documentado
3	Registrar Traslado con chofer y costos	Transporte prorrateado por lote
4	Completar traslado	Lotes actualizados a En Fabrica

Resultado: La empresa sabe exactamente cuantos troncos llegaron, de quien, a que costo, y cuanto costo transportarlos.

Escenario 2: Transformacion de Produccion

150 postes del lote van a ser descortezados.

Paso	Accion en el ERP	Beneficio
1	Seleccionar lote en Crudo	Identificacion del lote
2	Clic en Transformar	Asistente guiado
3	Definir: 150 a transformar, 140 exitosos, 10 fallados	Controles exactos
4	Sistema calcula costos de receta automaticamente	Costos exactos sin calculo manual
5	Confirmar	Inventario actualizado

Resultado: 140 postes pasan a Descortezado con costos calculados. 10 postes fallados se marcan con precio de saldo.

Escenario 3: Venta a Cliente

Un cliente quiere comprar 50 postes de 8 metros.

Paso	Accion en el ERP	Beneficio
1	Seleccionar cliente	Datos del cliente cargados
2	Seleccionar 50 postes del lote	Postes disponibles identificados
3	Sistema muestra precio sugerido y margen	Decision informada
4	Definir precio de venta	Margen calculado automaticamente
5	Confirmar venta	Inventario reducido, venta registrada

Resultado: La empresa vende sabiendo exactamente cuanto gana. El historial muestra el desglose completo.

Escenario 4: Cierre Mensual

El gerente quiere ver el resumen financiero del mes.

Paso	Accion en el ERP	Beneficio
1	Ir a Contabilidad	Vista consolidada
2	Seleccionar periodo Mensual	Datos del mes actual
3	Revisar metricas	Costos, ventas, margen
4	Exportar PDF	Reporte profesional

Resultado: En segundos el gerente tiene un reporte completo para tomar decisiones estrategicas.

Escenario 5: Auditoria de Calidad

Un cliente reclama que un poste no fue tratado correctamente.

Paso	Accion en el ERP	Beneficio
1	Ir a Historial	Registro completo
2	Buscar el lote del poste	Trazabilidad
3	Ver transformaciones y costos	Evidencia documentada
4	Verificar tratamiento completo	Garantia respaldada

Resultado: La empresa puede demostrar documentalmente que el poste fue tratado segun especificaciones.

8. Antes vs Despues

Inventario

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Inventario en cuadernos	Dashboard con KPIs actualizados
Busqueda en multiples archivos	Todo en un solo lugar
Datos desactualizados	Informacion en tiempo real
Sin saber cuantos postes hay por etapa	Vista por etapa con cantidades exactas

Costos

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Costo real desconocido	Costo por poste calculado
Margenes a estimar	Margen real calculado por venta
Sin analisis de rentabilidad	Rentabilidad por cliente y periodo
Calculos manuales en Excel	Calculos automaticos y exactos

Produccion

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Seguimiento en cuadernos	Vista por etapa con cantidades
Sin trazabilidad de fallas	Postes fallados registrados
Recetas inconsistentes	Plantillas estandarizadas
Sin historial de transformaciones	Registro completo de cada transformacion

Ventas

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Ventas registradas sin costos	Cada venta con desglose de costos
Sin saber si hay ganancia	Margen calculado automaticamente
Cotizaciones lentas	Precio sugerido instantaneo
Sin historial de clientes	Directorio centralizado

Logistica

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Traslados sin registro	Cada traslado documentado con costos
Costos de transporte perdidos	Costos prorrateados por lote
Sin seguimiento de llegada	Estados y fechas estimadas
Choferes sin directorio	Directorio de choferes

Reportes

Antes (Sin ERP)	Despues (Con ERP)
Reportes manuales semanales	Reportes PDF con un clic
Horas de trabajo para generar informe	Segundos para generar informe
Datos inconsistentes	Datos consistentes de una sola fuente
Sin analisis historico	Historial completo y consultable

9. Flujo de Produccion

Proveedor → Traslado → Crudo → Descortezado → Tratado → Terminado → Venta → Cliente

Etapas Detalladas:

Etapas	Entrada	Proceso	Salida
1	Proveedor trae troncos	Registro en Crudo	Lote creado
2	Lote en Crudo	Descortezado y secado	Lote en Descortezado
3	Lote en Descortezado	Tratamiento quimico en autoclave	Lote en Tratado
4	Lote en Tratado	Acabado y verificacion	Lote en Terminado
5	Lote en Terminado	Venta y entrega	Cliente satisfecho

Postes Fallados:

En cualquier etapa, los postes fallados se mueven automaticamente a la etapa anterior con precio de saldo. Estos postes se pueden vender a menor precio.

10. Retorno de Inversion

Beneficios Cuantificables:

Area	Mejora Esperada	Impacto
Reduccion de papel	Eliminacion de cuadernos y planillas	Menos tiempo buscando informacion
Menos errores de inventario	Control exacto por etapa	Menos perdidas por datos incorrectos
Cotizaciones mas rapidas	Precio sugerido instantaneo	Mayor numero de ventas cerradas
Costos operativos reducidos	Calculos automaticos	Menos horas de trabajo administrativo
Mejor planificacion	Visibilidad en tiempo real	Menos cuellos de botella
Mejor servicio al cliente	Informacion accesible	Mayores ventas repetidas

Beneficios Intangibles:

Beneficio	Descripcion
Trazabilidad	Capacidad de demostrar calidad y proceso
Decisiones informadas	Datos reales, no suposiciones
Competitividad	Empresa moderna y digitalizada
Escalabilidad	Sistema preparado para crecer
Cumplimiento	Registros completos para auditorias

Ejemplo Practico de ROI:

Situacion actual (estimada):

- 1 gerente dedicando 4 horas/semana a buscar datos
- 1 administrador dedicando 6 horas/semana a generar reportes manuales
- 2-3 errores de inventario al mes que cuestan Bs 2,000-5,000

Con el ERP:

- Datos disponibles en tiempo real (0 horas buscando)
- Reportes generados en segundos (0 horas generando)
- Errores reducidos significativamente

Nota: Estas son estimaciones conservadoras. Los beneficios reales dependen del tamano de la operacion.

11. Flujo de Trabajo Recomendado

*Registrar Proveedores → Crear Lotes (Crudo) → Registrar Traslados →
Transformar Crudo a Descortezado → Transformar Descortezado a
Tratado → Transformar Tratado a Terminado → Registrar Ventas →
Revisar Contabilidad*

Consejos para una Buena Implementacion:

- **Empiece con el catalogo** — Defina todos los tipos de postes antes de crear lotes
- **Use recetas** — Las recetas permiten calculos automaticos de costos
- **Registre todos los traslados** — Los costos de transporte afectan el precio final
- **Revise el Panel diariamente** — Los KPIs muestran el estado del negocio
- **Exporte reportes mensualmente** — Para analisis y auditoria

12. Diagramas de Procesos

Flujo de Inventario:

Proveedor → Lote Crudo → Lote Descortezado → Lote Tratado → Lote Terminado → Cliente

Postes Fallados → Precio de Saldo → Venta a Cliente

Flujo de Costos:

Materia Prima → Costo Base → + Transporte → + Procesamiento → Costo Total → Precio Sugerido → Margen → Precio Final

Flujo de Ventas:

Cliente → Seleccionar Postes → Definir Cantidad → Definir Precio → Revisar Margen → Confirmar Venta → Registrar en Historial → Actualizar Inventario

13. Historia del Dashboard

Manana Tipica del Gerente (Con ERP):

7:00 AM — El gerente abre el sistema desde su oficina.

7:01 AM — Ve el Dashboard:

- 350 postes en inventario total
- 120 postes disponibles para venta
- Bs 85,000 valor del inventario
- Bs 12,400 ventas este mes
- 22% margen promedio

7:02 AM — Identifica que hay muchos postes en Crudo y pocos en Terminado.

7:03 AM — Decide priorizar la transformacion de Crudo a Descortezado.

7:05 AM — Revisa la actividad reciente y toma decisiones.

Tiempo total: 5 minutos para tener una vision completa del negocio.

Sin el ERP (Antes):

7:00 AM — El gerente llega a la oficina.

7:05 AM — Busca el cuaderno de inventario.

7:10 AM — Llama al operador para saber cuantos postes hay.

7:15 AM — Busca las planillas de ventas en Excel.

7:20 AM — Calcula el margen manualmente.

7:30 AM — Aun no tiene toda la informacion.

Tiempo total: 30+ minutos y aun con datos potencialmente incorrectos.

14. Plan de Implementacion

Fase 1: Instalacion (Semana 1)

Dia	Actividad	Duracion
Lunes	Instalacion del software	2 horas
Martes	Configuracion inicial	1 hora
Miercoles	Carga de datos iniciales	2 horas
Jueves	Pruebas de funcionamiento	2 horas
Viernes	Ajustes y correcciones	2 horas

Fase 2: Capacitacion (Semana 2)

Dia	Actividad	Duracion
Lunes	Capacitacion de administrador	4 horas
Martes	Capacitacion de operadores	4 horas
Miercoles	Capacitacion de ventas	3 horas
Jueves	Capacitacion de contabilidad	2 horas
Viernes	Practica supervisada	4 horas

Fase 3: Piloto (Semana 3)

Dia	Actividad	Duracion
Lunes-Jueves	Operacion con datos reales (modo supervision)	Todo el dia
Viernes	Revision, ajustes y capacitacion adicional	4 horas

Fase 4: Produccion (Semana 4)

Dia	Actividad	Duracion
Lunes-Miercoles	Operacion independiente	Todo el dia
Jueves	Revision de primer mes	2 horas
Viernes	Documentacion de aprendizajes	2 horas

Criticos de Exito:

- **Compromiso de la gerencia** — Apoyo visible durante la implementacion
- **Datos iniciales correctos** — Carga cuidadosa de proveedores, clientes y productos

- **Capacitacion suficiente** — Tiempo adecuado para que el personal aprenda
- **Operacion gradual** — No cambiar todo de golpe

15. Capacitacion

Niveles de Capacitacion:

Nivel	Audiencia	Duracion	Contenido
Administrador	Gerente, administrador	4 horas	Configuracion, reportes, gestion completa
Operadores	Personal de produccion	4 horas	Inventario, transformaciones, recetas
Ventas	Personal comercial	3 horas	Clientes, ventas, cotizaciones
Contabilidad	Personal financiero	2 horas	Reportes, resumen financiero

Contenido por Nivel:

Administrador (4 horas):

- Configuracion del sistema
- Generacion de reportes
- Interpretacion de KPIs
- RespalDOS de base de datos

Operadores (4 horas):

- Crear y editar lotes
- Transformar postes entre etapas
- Marcar postes fallados
- Uso de recetas

Ventas (3 horas):

- Gestion de clientes
- Registro de ventas
- Calculo de margenes
- Exportacion de reportes

Contabilidad (2 horas):

- Resumen financiero
- Costos acumulados
- Ventas por periodo
- Exportacion a PDF

16. Modulos Futuros

Funcionalidades Actuales (Version 1.0):

Modulo	Estado
Panel de Control (Dashboard)	Completado
Catalogo de Productos	Completado
Inventario por Etapa	Completado
Insumos y Materiales	Completado
Recetas por Etapa	Completado
Proveedores	Completado
Traslados y Logistica	Completado
Clientes	Completado
Ventas y Facturacion	Completado
Contabilidad	Completado
Historial y Auditoria	Completado
Reportes PDF	Completado
Manejo de Errores	Completado
Localizacion Bolivia	Completado

Funcionalidades Futuras (Roadmap):

Mejora	Descripcion	Prioridad	Impacto
Validacion de Entradas	Validacion en tiempo real	Alta	Menos errores
Codigos de Barras	Escaneo de lotes y productos	Media	Rapidez
Sincronizacion en la Nube	Backup y acceso remoto	Media	Seguridad
Gestion de Usuarios	Roles y permisos	Alta	Seguridad
Notificaciones	Alertas de stock bajo	Media	Prevencion
Analisis Avanzado	Reportes de tendencias	Baja	Estrategia
App Movil	Version para tabletas	Media	Movilidad
QR Codes	Codigos QR en postes	Baja	Trazabilidad

17. Ventajas Competitivas

Ventaja	Descripcion
Aplicacion de Escritorio	Funciona sin conexion a internet. Los datos estan seguros en la fabrica.
Interfaz Moderna	Diseno profesional con Compose Desktop, intuitivo y atractivo.
Operacion Rapida	Base de datos SQLite local. Respuesta instantanea sin latencia.
Flujo Simplificado	Asistentes de transformacion y venta guian paso a paso.
Trazabilidad Completa	Cada poste tiene historial de costos, transformaciones y ubicacion.
Costos en Tiempo Real	Calculo automatico de costo por poste.
Historial de Produccion	Registro auditable de cada transformacion.
Reportes PDF	Generacion profesional de informes.
Arquitectura Modular	Facil de mantener, extender y personalizar.
Localizacion Bolivia	Moneda en Bs, telefonos +591, datos demo bolivianos.
208 Pruebas	Software confiable y probado.
Sin Servidor	Sin costos de infraestructura.
Multiplataforma	Windows, macOS y Linux.

18. Inversion

Lo que Incluye:

- Aplicacion de escritorio completa (Windows, macOS, Linux)
- Base de datos SQLite embebida (sin servidor requerido)
- 11 modulos funcionales
- Sistema de reportes PDF
- Datos demo con precios reales de Bolivia
- Codigo fuente completo y documentado
- 208 pruebas automatizadas
- Arquitectura extensible para futuras mejoras
- Manual de usuario en PDF
- Documentacion tecnica completa

Requisitos del Sistema:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10+, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20+)
RAM	4 GB minimo, 8 GB recomendado
Disco	500 MB de espacio libre
Resolucion	1280 x 720 minimo, 1920 x 1080 recomendado
Java	JDK 17+ (incluido en el instalador)

19. Proximos Pasos

Para Avanzar con Este Proyecto:

1. **Revision de esta propuesta** — Responder preguntas y aclarar requisitos
2. **Demostracion en vivo** — Ver el sistema funcionando con datos demo
3. **Personalizacion** — Ajustar el sistema a las necesidades especificas
4. **Contrato de implementacion** — Definir alcance, tiempos y costos
5. **Inicio del proyecto** — Comenzar con la fase de instalacion

"La mejor manera de evaluar el sistema es verlo funcionando con sus propios datos."

20. Apendice Tecnico

Stack Tecnologico:

Componente	Tecnologia	Version	Proposito
Lenguaje	Kotlin	2.0.21	Lenguaje principal
UI Framework	Compose Desktop	1.7.3	Interfaz declarativa
Base de Datos	SQLite	3.47.1	Almacenamiento local
ORM	Exposed	0.55.0	Mapeo objeto-relacional
Pool	HikariCP	-	Gestion de conexiones
Coroutines	Kotlin Coroutines	1.9.0	Programacion asincrona
PDF	Apache PDFBox	2.0.31	Generacion de reportes
Testing	JUnit 5 + JUnit 4	5.10.2	Pruebas unitarias y UI
JVM	OpenJDK	17	Plataforma de ejecucion

Estadisticas del Proyecto:

Metrica	Cantidad
Pantallas	11
Dialogos	21 (6 reutilizables + 15 inline)
Tablas de BD	15
Metodos del Repositorio	66
Componentes de UI	38
Generadores PDF	3
Rutas de Navegacion	11
Pruebas Automatizadas	208
Lineas deCodigo	~2,232
Archivos Kotlin	~80

Estrategia de Pruebas:

Tipo	Archivos	Pruebas	Herramienta
Unit Tests	4	143	JUnit 5 + SQLite in-memory
UI Tests	2	38	Compose Testing + JUnit 4
Error Handling	2	27	JUnit 5 + Compose Testing
Total	8	208	-

Por que Elegir Este ERP

Por que Este Sistema:

- **Diseñado específicamente** para la industria de postes de madera
- **Solucion completa** que cubre todo el proceso productivo
- **Interfaz moderna** y facil de usar
- **Sin costos de infraestructura** — todo es local
- **Confiable** — 208 pruebas automatizadas
- **Extensible** — Preparado para futuras mejoras

Por que Ahora:

- **La competencia se esta digitalizando** — No quede atras
- **Los costos operativos crecen** — El ERP los reduce
- **Los clientes exigen trazabilidad** — El ERP la provee
- **La informacion es poder** — Sin datos, no hay decisiones

Proximos Pasos:

1. **Revise esta propuesta** con su equipo
2. **Solicite una demostracion** en vivo
3. **Defina el alcance** del proyecto
4. **Inicie la implementacion** en 4 semanas

"Digitalizando la industria de postes de madera."

Contacto

Para mas informacion o una demostracion personalizada:

- **Email:** [email de contacto]
- **Telefono:** [numero de contacto]
- **Web:** [sitio web]